

SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA

SILABO OFICIAL

1. DATOS GENERALES

Nombre del curso: Robotica Industrial
Codigo del curso: MT424
Especialidad: Ingenieria Mecatronica
Condicion: Obligatorio
Creditos: 05
Horas semanales: 07 (Teoria: 03, Practica/Laboratorio: 04)
Pre-requisitos: Sistemas de Control II, Mecanica de Mecanismos
Semestre Academico: 2024-I
Sistema de evaluacion: G

2. SUMILLA

El curso es de naturaleza teorico practica y proporciona al estudiante los fundamentos cientificos y tecnologicos para el analisis, modelamiento y control de manipuladores industriales. El contenido abarca: Morfologia de robots industriales, representacion de la posicion y orientacion espacial mediante matrices de transformacion homogenea y cuaterniones, cinematica directa aplicando el convenio Denavit-Hartenberg, cinematica inversa mediante metodos geometricos y algebraicos, analisis diferencial y matriz Jacobiana, dinamica de manipuladores, estrategias de control PID en el espacio de articulaciones y fundamentos de vision artificial aplicados a la robotica para la identificacion y localizacion de objetos en entornos industriales.

3. COMPETENCIAS

1. Modela matematicamente la cinematica y dinamica de manipuladores industriales de n grados de libertad con rigor analitico.
2. Disena e implementa algoritmos de control PID para el seguimiento de trayectorias en robots industriales.
3. Desarrolla sistemas de vision artificial para el procesamiento de imagenes y extraccion de caracteristicas orientadas al guiado de robots.
4. Integra el hardware y software de un sistema robotico industrial para resolver problemas de automatizacion compleja.

4. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: MORFOLOGIA Y REPRESENTACION ESPACIAL

Definiciones y clasificacion de robots. Estructuras mecanicas y subsistemas. Matrices de rotacion y transformaciones homogeneas. Angulos de Euler y parametros de Roll-Pitch-Yaw. Representacion mediante cuaterniones unitarios.

UNIDAD 2: CINEMATICA DE MANIPULADORES

Cinematica directa: Algoritmo de Denavit-Hartenberg. Espacio de articulaciones y espacio de la tarea. Cinematica inversa: Problema de la existencia y multiplicidad de soluciones. Resolucion por desacoplamiento cinematico y metodos numericos.

UNIDAD 3: ANALISIS DIFERENCIAL Y ESTATICA

SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Matriz Jacobiana geometrica y analitica. Propagacion de velocidades. Singularidades cinematicas: Clasificacion y analisis. Relacion entre fuerzas del extremo y pares articulares.

UNIDAD 4: DINAMICA Y CONTROL

Formulacion de Euler-Lagrange y Newton-Euler. Matriz de inercia, fuerzas de Coriolis, centrifugas y gravitatorias. Arquitecturas de control: Control monoarticular PID. Compensacion de gravedad. Control en el espacio de la tarea.

UNIDAD 5: VISION ARTIFICIAL EN ROBOTICA

Sistemas de adquisicion de imagen. Procesamiento digital de imagenes: Filtrado, segmentacion y deteccion de bordes. Extraccion de descriptores de forma. Calibracion de camaras (modelo pinhole). Transformacion del plano de imagen al sistema de coordenadas del robot (Eye-to-Hand y Eye-in-Hand).

5. LABORATORIOS Y PRACTICAS

Laboratorio 1: Modelamiento cinematico y simulacion en entornos numericos (MATLAB/Python).

Laboratorio 2: Programacion de trayectorias y comunicacion con controladores industriales.

Laboratorio 3: Implementacion de leyes de control PID en prototipos de n-GDL.

Laboratorio 4: Procesamiento de imagenes y servovision para tareas de Pick and Place.

Practica Calificada 1: Representacion espacial y cinematica directa/inversa.

Practica Calificada 2: Jacobiano, singularidades y dinamica.

Practica Calificada 3: Control y vision artificial.

Practica Calificada 4: Integracion de sistemas roboticos.

6. METODOLOGIA

El curso se desarrolla mediante sesiones de exposicion teorica donde se presentan los fundamentos matematicos y algoritmos. Se complementa con sesiones de practica dirigida para la resolucion de problemas complejos. En los laboratorios, los estudiantes utilizan software de simulacion robotica y manipulan brazos roboticos industriales y modulos de vision para validar los modelos teoricos. Se fomenta el aprendizaje basado en proyectos mediante el diseno de una celda robotica automatizada.

7. SISTEMA DE EVALUACION

El sistema de evaluacion es el Sistema G.

Examen Parcial (EP): Peso 1

Examen Final (EF): Peso 1

Promedio de Practicas (PP): Peso 1

El Promedio de Practicas (PP) se obtiene del promedio aritmetico de las 3 notas mas altas de las Practicas Calificadas y el promedio de los informes de Laboratorio.

Formula de Nota Final: $NF = (EP + EF + PP) / 3$

8. BIBLIOGRAFIA

1. Spong, M., Hutchinson, S., y Vidyasagar, M. Robot Modeling and Control. Wiley, 2020.
2. Craig, J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. Pearson, 2017.
3. Corke, P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB. Springer, 2023.
4. Siciliano, B., y Khatib, O. Springer Handbook of Robotics. Springer, 2016.
5. Gonzalez, R., y Woods, R. Digital Image Processing. Pearson, 2018.